

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 学年第一学期
《机器学习》期末考试试题回忆

选择题

- 1.k 折交叉验证相关知识
- 2.sigmoid 函数的特点
- 3.Lasso 回归与 Ridge 回归的区别
- 4.聚类有关概念（多选）
- 5.降维有关概念（多选）

问答题

- 1.过拟合的概念与表现
- 2.BP 的思想与作用
- 3.核函数的思想与作用
- 4.boost 与 bagging 对误差的影响
- 5.LDA 最大化什么？以及 LDA 与 PCA 的核心区别

解答题

1.
 - (1)构造混淆矩阵
 - (2)计算 P、R、F1 分数
 - (3)阈值提高对 P 和 R 的影响
2.
 - (1)证明 SVC 有稀疏解
 - (2)给具体数据集，找支持向量
 - (3)负样本远远多于正样本时构造最大化目标（软间隔）
3.
 - (1)计算信息熵
 - (2)通过计算信息增益构造决策树
 - (3)决策树模型中如何减少过拟合
 - (4)集成学习中，各个基模型之间线性相关性强会导致什么后果
4.
 - (1)应用朴素贝叶斯思想解决具体问题（计算）
 - (2)若出现没有的特征，有什么后果以及如何改进
 - (3)在各属性相互独立的情况下，判断朴素贝叶斯模型与其他模型优劣
 - (4)朴素贝叶斯与贝叶斯信念网络的区别+父类结构证明独立性